WildSentinel: Biosensor Non-Invasif untuk Deteksi Dini Perubahan Fisiologis Satwa Liar sebagai Sistem Peringatan Dini Risiko Zoonosis Berbasis One Health

A. Latar Belakang

Zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular antara hewan dan manusia, menempati posisi penting dalam agenda kesehatan global. Analisis terhadap peristiwa penyakit menular baru sejak pertengahan abad ke-20 menunjukkan bahwa sebagian besar di antaranya bersumber dari hewan, dan sebagian besar dari kelompok itu berasal dari satwa liar (Jones et al., 2008). Fakta ini tidak berarti satwa liar adalah penyebab wabah, sebab mayoritas satwa liar tidak pernah menularkan penyakit kepada manusia. Risiko muncul ketika aktivitas manusia mengubah hubungan antara manusia, satwa, dan lingkungan sehingga peluang perpindahan patogen meningkat.

Kondisi ini sangat relevan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia menghadapi tekanan terhadap hutan dan habitat alami akibat alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan permukiman. Studi global menunjukkan bahwa ekosistem yang didominasi aktivitas manusia cenderung dihuni lebih banyak spesies satwa yang mampu membawa patogen zoonotik (Gibb et al., 2020). Degradasi habitat juga mendorong satwa berpindah dan mencari pakan di sekitar kebun, lahan pertanian, dan permukiman, sehingga kontak dengan ternak dan manusia semakin mungkin terjadi. Perubahan iklim menambah tekanan tersebut melalui pergeseran musim, ketersediaan pakan, dan sebaran habitat.

Kelelawar buah sering dijadikan contoh. Kelelawar merupakan inang alami berbagai virus, tetapi penularan ke manusia tidak terjadi secara otomatis. Penelitian ekologi menunjukkan bahwa limpahan patogen (*spillover*) dipengaruhi oleh dinamika infeksi dalam populasi satwa, kondisi pakan dan habitat, serta kontak dengan hewan atau manusia lain (Plowright et al., 2015). Artinya, risiko berubah menurut waktu dan tempat. Penilaian sesaat tidak cukup; yang diperlukan adalah pemantauan berkelanjutan yang mampu membaca perubahan.

Kerangka *One Health* memandang kesehatan manusia, hewan domestik dan liar, tumbuhan, serta lingkungan sebagai satu sistem yang saling terkait dan saling bergantung (One Health High-Level Expert Panel [OHHLEP], 2022). Pada isu zoonosis, antarmuka (*interface*) tersebut tampak jelas: degradasi lahan mengubah perilaku satwa, kontak dengan ternak dan manusia meningkat, dan beban akhirnya ditanggung oleh layanan kesehatan serta masyarakat. Namun, pengawasan di banyak tempat masih bersifat sektoral dan reaktif, yakni baru bergerak setelah kasus muncul pada ternak atau manusia. Pemantauan satwa liar konvensional, yang mengandalkan penangkapan dan pengambilan sampel, sangat bernilai bagi penelitian, tetapi membutuhkan biaya dan tenaga besar, dapat menimbulkan stres pada satwa, dan hanya memberi potret pada waktu serta lokasi tertentu. Jarak antara perubahan di ekosistem dan respons di sektor kesehatan inilah yang hendak dijawab oleh gagasan WildSentinel dalam esai ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang dibahas dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa akar penyebab lemahnya deteksi dini risiko zoonosis yang berasal dari satwa liar?
2. Bagaimana biosensor non-invasif WildSentinel dapat dirancang sebagai sistem peringatan dini yang menerapkan prinsip *One Health*?
3. Bagaimana strategi implementasi dan tantangan yang perlu diantisipasi agar sistem ini dapat berjalan secara bertanggung jawab?

C. Tujuan dan Manfaat

Esai ini bertujuan untuk (1) menganalisis akar penyebab lemahnya deteksi dini risiko zoonosis dari satwa liar, (2) merancang WildSentinel, yaitu sistem biosensor non-invasif yang memantau perubahan fisiologis dan perilaku satwa liar sebagai peringatan dini dalam kerangka *One Health*, serta (3) menyusun strategi implementasi bertahap beserta tantangan yang perlu diantisipasi.

Manfaat gagasan ini dapat dilihat dari tiga sisi. Secara ilmiah, WildSentinel menghasilkan data pemantauan berulang yang memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kondisi ekologis dan dinamika penyakit pada satwa liar. Secara praktis, sistem ini membantu dokter hewan, peneliti, dan otoritas kesehatan

memusatkan sumber daya pada lokasi dan waktu yang paling membutuhkan pemeriksaan, sehingga respons dapat lebih cepat dan proporsional. Secara sosial dan ekologis, gagasan ini mengurangi kebutuhan menangkap satwa, mencegah stigma terhadap satwa liar, serta mendukung masa depan berkelanjutan yang melindungi manusia tanpa mengorbankan keanekaragaman hayati.

D. Pembahasan: Gagasan Solutif Berbasis One Health

1. Analisis Masalah dan Akar Penyebab

Terdapat empat akar penyebab yang saling berkaitan. Pertama, pemicu ekologis. Alih fungsi lahan, perdagangan satwa, intensifikasi peternakan, dan perubahan iklim memperbesar peluang perjumpaan antarpopulasi yang sebelumnya terpisah (Cunningham et al., 2017). Pemicu ini tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat, sehingga kemampuan mengenali perubahan lebih dini menjadi sangat penting.

Kedua, keterbatasan pemantauan. Pengambilan sampel langsung bersifat sporadis, mahal, dan sulit dilakukan pada spesies yang jarang tertangkap atau hidup di wilayah terpencil. Akibatnya, data tidak kontinu dan perubahan kecil yang mendahului masalah kesehatan sering luput. Ketiga, fragmentasi antarsektor. Data satwa liar, ternak, dan manusia dikelola institusi yang berbeda dengan sistem yang jarang terhubung, sehingga sinyal yang sebenarnya saling melengkapi tidak dibaca bersama. Keempat, faktor sosial: anggapan bahwa satwa tertentu berbahaya mendorong tindakan pemusnahan atau pengusiran yang justru merusak keseimbangan ekologi dan dapat menimbulkan risiko baru.

Akar masalahnya, dengan demikian, bukan sekadar kurangnya teknologi, melainkan tidak adanya sistem yang secara kontinu mengamati satwa tanpa mengganggunya, menafsirkan datanya dalam konteks lingkungan, dan menghubungkannya dengan sektor kesehatan manusia dan hewan.

2. Penerapan Poin Strategis One Health

WildSentinel dirancang sebagai jaringan pemantauan yang memadukan sensor non-invasif, analisis data, dan pengamatan lapangan. Bergantung pada spesies dan habitat, perangkatnya dapat berupa sensor termal jarak jauh, kamera dengan pengenalan pola, perekam akustik pasif, sensor lingkungan, atau tag ringan yang telah lolos uji etik dan kesejahteraan hewan. Pencitraan termal inframerah,

misalnya, telah digunakan dalam studi satwa liar untuk mengamati suhu permukaan tubuh tanpa kontak langsung (Cilulko et al., 2013).

Sistem ini tidak mendiagnosis zoonosis dari satu sinyal. WildSentinel mencari perubahan pola, seperti pergeseran suhu permukaan, ritme aktivitas harian, waktu mencari makan, mobilitas, perilaku berkumpul, atau penggunaan habitat, lalu membandingkannya dengan kondisi dasar (*baseline*) yang spesifik untuk spesies, musim, cuaca, dan lokasi. Pembandingan ini penting karena penurunan aktivitas dapat disebabkan oleh hujan, suhu ekstrem, musim berbiak, atau gangguan habitat, dan bukan oleh penyakit. Karena itu, sistem menggabungkan beberapa indikator, mengoreksi faktor lingkungan, dan menyatakan tingkat ketidakpastian secara terbuka.

Peringatan disusun dalam tiga tingkat agar respons proporsional. Pada tingkat pemantauan, satu indikator menyimpang dan sistem hanya meningkatkan frekuensi pengamatan. Pada tingkat verifikasi, beberapa indikator menyimpang secara konsisten dan tidak dapat dijelaskan oleh cuaca atau musim, sehingga dokter hewan satwa liar dan tim lapangan melakukan observasi langsung. Pada tingkat tindak lanjut, verifikasi mengonfirmasi anomali sehingga pengujian sampel terarah dilakukan dan otoritas kesehatan dilibatkan untuk komunikasi risiko. Dengan cara ini, teknologi memusatkan perhatian, sedangkan keputusan kesehatan tetap berada di tangan para ahli.

Penerapan *One Health* tampak pada tiga hal. Pertama, data satwa dibaca bersama informasi lingkungan, seperti tutupan lahan, kualitas habitat, dan cuaca. Kedua, data tersebut dihubungkan dengan temuan dari layanan kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Perubahan aktivitas satwa yang bersamaan dengan meningkatnya gangguan habitat dan temuan penyakit pada ternak sekitar, misalnya, layak mendorong penguatan pengawasan, sedangkan pola yang muncul setiap tahun pada musim yang sama tanpa indikator lain dapat dikenali sebagai variasi alami. Ketiga, pengambilan keputusan dilakukan lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Rencana Aksi Bersama *One Health* yang disusun FAO, UNEP, WHO, dan WOAH (2022) yang mendorong integrasi surveilans dan kolaborasi antarsektor. Pendekatan ini menggeser pengawasan dari reaktif menjadi antisipatif tanpa mendorong pembatasan luas hanya karena satu sinyal mencurigakan.

Manfaat bagi setiap pilar *One Health* pun jelas. Bagi kesehatan manusia, peringatan yang lebih awal memberi waktu kepada tenaga kesehatan dan pemerintah daerah untuk menyiapkan komunikasi risiko dan layanan sebelum kasus meningkat. Bagi kesehatan hewan, dokter hewan dapat memeriksa ternak di sekitar lokasi yang ditandai dan memperkuat biosekuriti peternakan. Bagi lingkungan, data pemantauan menunjukkan wilayah yang habitatnya tertekan sehingga dapat menjadi dasar penetapan prioritas pelestarian dan pengelolaan lahan. Dengan demikian, satu aliran informasi melayani tiga kepentingan sekaligus, dan hal ini memperkuat alasan untuk berinvestasi pada pemantauan non-invasif dibandingkan menunggu krisis terjadi.

3. Strategi Implementasi dan Tantangan

Implementasi WildSentinel dilakukan secara bertahap agar dapat dievaluasi sebelum diperluas. Tahap pertama adalah uji coba terbatas pada lokasi dan spesies yang dipilih secara partisipatif bersama ahli ekologi, dokter hewan satwa liar, masyarakat setempat, dan otoritas kesehatan. Pemilihan spesies tidak didasarkan pada anggapan bahwa spesies tertentu berbahaya, melainkan pada pertimbangan ekologi, kedekatan interaksi dengan manusia, kelayakan pemantauan, dan relevansi kesehatan masyarakat. Seluruh perangkat harus lebih dahulu melalui kaji etik dan kesejahteraan hewan.

Tahap kedua adalah penyusunan data dasar dan validasi model. Peneliti merekam variasi normal antarmusim dan antarindividu, lalu menguji model agar tidak keliru membaca pengaruh cuaca, umur, reproduksi, atau gangguan habitat sebagai tanda penyakit. Tahap ketiga adalah penetapan protokol respons dan evaluasi. Setiap peringatan harus memiliki jawaban atas pertanyaan siapa yang menerima notifikasi, siapa yang memverifikasi, kapan sampel diambil, dan bagaimana hasilnya dikomunikasikan. Keberhasilan diukur bukan dari banyaknya sensor terpasang, melainkan dari sensitivitas dalam menemukan perubahan yang relevan, tingkat peringatan palsu, waktu dari sinyal ke verifikasi, dampak terhadap satwa, dan manfaat nyata bagi kesiapsiagaan. Setelah terbukti layak, sistem dapat diperluas ke lokasi lain dan diintegrasikan dengan sistem surveilans yang sudah ada.

Sejumlah tantangan perlu diantisipasi. Tantangan teknis mencakup kondisi hutan tropis yang lembap, keterbatasan daya dan konektivitas, serta sinyal fisiologis yang tidak spesifik; hal ini diatasi dengan perangkat yang tahan lingkungan, penggunaan banyak indikator, dan validasi lapangan. Tantangan kelembagaan berupa koordinasi lintas lembaga, pendanaan, dan kapasitas sumber daya manusia; hal ini diatasi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, laboratorium kesehatan, pemerintah daerah, dan komunitas konservasi. Tantangan etika dan sosial mencakup penyalahgunaan data lokasi koloni untuk perburuan atau perdagangan ilegal serta privasi warga; hal ini diatasi dengan pembatasan akses data sensitif, penempatan sensor yang berfokus pada satwa dan lingkungan, serta persetujuan dan keterlibatan masyarakat sejak awal.

Terakhir, terdapat keterbatasan ilmiah: hubungan antara perubahan yang terdeteksi dari jauh dan infeksi patogen tertentu belum tentu kuat, dan tidak semua infeksi menimbulkan perubahan yang terlihat. Oleh sebab itu, WildSentinel diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti, surveilans laboratorium. Sistem ini membantu menentukan di mana dan kapan laboratorium perlu diarahkan. Mengakui batas ini justru memperkuat kredibilitas gagasan.

E. Penutup

Kesimpulan. Risiko zoonosis berakar pada perubahan hubungan antara manusia, satwa, dan lingkungan, sementara kemampuan deteksi dini masih terbatas oleh pemantauan yang sporadis dan pengawasan yang terfragmentasi. WildSentinel menawarkan jaringan biosensor non-invasif yang membaca perubahan pola fisiologis dan perilaku satwa liar dalam konteks lingkungan, menyajikan peringatan bertingkat, dan menghubungkannya dengan sektor kesehatan manusia dan hewan. Dengan implementasi bertahap, perlindungan data, dan keterlibatan masyarakat, gagasan ini dapat mendukung pengawasan yang lebih antisipatif sekaligus menghormati satwa liar.

Saran. Pertama, peneliti dan perguruan tinggi perlu melakukan uji coba terbatas untuk memvalidasi hubungan antara sinyal yang terpantau dan kondisi kesehatan satwa. Kedua, pemerintah dan lembaga kesehatan perlu memfasilitasi platform data lintas sektor serta protokol respons yang jelas. Ketiga, masyarakat dan komunitas konservasi perlu dilibatkan sejak perancangan agar sistem diterima

dan memberi manfaat nyata. Dengan langkah-langkah tersebut, perubahan kecil pada tubuh seekor kelelawar hari ini dapat menjadi peringatan yang mencegah krisis besar esok hari.

Daftar Pustaka

Cilulko, J., Janiszewski, P., Bogdaszewski, M., & Szczygielska, E. (2013). Infrared thermal imaging in studies of wild animals. *European Journal of Wildlife Research, 59*(1), 17–23. https://doi.org/10.1007/s10344-012-0688-1

Cunningham, A. A., Daszak, P., & Wood, J. L. N. (2017). One Health, emerging infectious diseases and wildlife: Two decades of progress? *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 372*(1725), Article 20160167. https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0167

FAO, UNEP, WHO, & WOAH. (2022). *One Health joint plan of action (2022–2026): Working together for the health of humans, animals, plants and the environment*. https://doi.org/10.4060/cc2289en

Gibb, R., Redding, D. W., Chin, K. Q., Donnelly, C. A., Blackburn, T. M., Newbold, T., & Jones, K. E. (2020). Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems. *Nature, 584*(7821), 398–402. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2562-8

Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak, P. (2008). Global trends in emerging infectious diseases. *Nature, 451*(7181), 990–993. https://doi.org/10.1038/nature06536

One Health High-Level Expert Panel. (2022). One Health: A new definition for a sustainable and healthy future. *PLOS Pathogens, 18*(6), Article e1010537. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1010537

Plowright, R. K., Eby, P., Hudson, P. J., Smith, I. L., Westcott, D., Bryden, W. L., Middleton, D., Reid, P. A., McFarlane, R. A., Martin, G., Tabor, G. M., Skerratt, L. F., Anderson, D. L., Crameri, G., Quammen, D., Jordan, D., Freeman, P., Wang, L.-F., Epstein, J. H., & McCallum, H. (2015). Ecological dynamics of emerging bat virus spillover. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 282*(1798), Article 20142124. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.2124

Lampiran: Laporan Similarity Turnitin

Esai_WildSentinel.pdf

ORIGINALITY REPORT

4%	2%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Airlangga-1 Student Paper	1%
2	Randi Syafutra. "Fostering patriotism through education on the conservation of Indonesian endemic animals to students in Selangor, Malaysia", Community Empowerment, 2024 Publication	1%
3	books.openedition.org Internet Source	<1%
4	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
5	jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1%
6	karyadrh.blogspot.com Internet Source	<1%
7	www.conservation.org Internet Source	<1%
8	Submitted to California State University, Fresno Student Paper	<1%